Лекция 0
Введение в курс



01

Зачем нужна вводная лекция?

Что это за курс

- модели вычислений
- λ-исчисление
- функциональное программирование
- основы языка Clojure
- распределенные системы

Почему “функциональные аспекты”

- функции как модель вычисления
- неизменяемые значения
- композиция
- управление состоянием

02

Какая связь λ-исчисления с распределенными системами?

Сложность

Один процесс
A → B → C → D

Несколько узлов
Node 1: A → B
Node 2: C → D

Сложность

- нет общего глобального времени
- возможны отказы
- события образуют частичный порядок

Начнем с простого

Сначала разберём вычисление без сети, узлов и отказов.

Почему λ-исчисление

- минимальная модель вычислений
- точный словарь
- реальные языковые конструкции

Почему Clojure

- простой синтаксис
- функции как значения
- неизменяемые данные
- код как данные
- транзакционная память

03

Как будут устроены занятия

Лабораторные

Лекция: формальное определение концепции

Задача: применение концепции в реальном коде или системе

04

Чего не стоит ожидать

Не стоит ожидать

- полный учебник Clojure
- полный курс λ-исчисления
- обзор всех распределенных алгоритмов
- обзор всех фреймворков

Что минимально нужно, чтобы выразить вычисление?

$$M, N ::= x \mid \lambda x.M \mid M\ N$$

С этого начнётся Лекция 1.